Ответы и решения

1	33
2	11
3	72
4	0,3
5	0,08
6	6
7	-0.5
8	4
9	30
10	50
11	16
12	-36

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

$\sqrt{1-4x}+2=\sqrt{(2x+1)^2-8x}.$

Рассмотрим выражение:

$$\sqrt{(2x+1)^2-8x}=\sqrt{4x^2+4x+1-8x}=\sqrt{4x^2-4x+1}=\sqrt{(2x-1)^2}=|2x-1|.$$

Тогда уравнение примет вид:

$$\sqrt{1-4x}+2=|2x-1| \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} \begin{cases} 2x-1\geq 0, \\ \sqrt{1-4x}+2=2x-1 \end{cases} \\ \begin{cases} 2x-1<0, \\ \sqrt{1-4x}+2=-2x+1. \end{cases} \end{array}\right.$$

Рассмотрим первую систему, полученной совокупности:

$$\begin{cases} 2x-1\geq 0, \\ \sqrt{1-4x}=2x-3 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} 2x-1\geq 0, \\ 2x-3\geq 0, \\ 1-4x=4x^2-12x+9 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\geq \dfrac{1}{2}, \\ x\geq \dfrac{1}{3}, \\ x^2-2x+2=0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow$$

$\emptyset$.

Рассмотрим вторую половину:

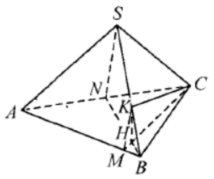
$$\begin{cases} 2x-1<0, \\ \sqrt{1-4x}=-2x-1 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} 2x-1<0, \\ -2x-1\geq 0, \\ 1-4x=4x^2+4x+1 \end{cases} \quad \Leftrightarrow$$

Ответ: -2.

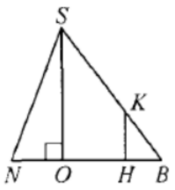
© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Пусть точка N - середина ребра AC, прямая BN пересекает плоскость α в точке H, а SO - высота пирамиды $SABC$.



Поскольку пирамида $SABC$ правильная, точка пересечения медиан треугольника ABC совпадает с точкой O. Значит, прямая SO лежит в плоскости SBN.

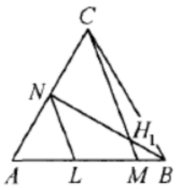


Следовательно, плоскость SBN перпендикулярна плоскости ABC.

Получаем, что прямая KH, являющаяся прямой пересечения плоскостей SBN и α, перпендикулярна плоскости ABC и параллельна прямой SO. В треугольнике SOB имеем:

$$BH = \frac{KB}{SB} \quad OB = \frac{3}{10}\frac{2}{3}BN = \frac{BN}{5}.$$

Рассмотрим треугольник ABC.



Пусть L - такая точка на отрезке AM, что прямые LN и CM параллельны, а H_1 - точка пересечения прямых BN и CM. Тогда отрезок LN - средняя линия треугольника ACM, следовательно,

$$AL = LM = \frac{AM}{2} = 4.$$

Получаем:

$$BH_1 = \frac{BM}{BL} \quad BN = \frac{1}{1+4} \quad BN = \frac{BN}{5}.$$

Таким образом, прямая CM делит отрезок BN
в таком же отношении, что и плоскость α, значит, плоскость α содержит точку C.

б) Из доказанного в пункте а следует, что искомое сечение - треугольник CKM.
В треугольнике SOB имеем:

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$OB=\frac{2}{3}BN=\frac{2}{3}\frac{AB\sqrt{3}}{2}=\frac{AB}{\sqrt{3}}=3\sqrt{3}; SO=\sqrt{SB^2-OB^2}=\sqrt{43-27}=4;$$
$$KH=\frac{KB}{SB}SO=\frac{3}{10}4=\frac{6}{5}.$$

По теореме косинусов в треугольнике BCM имеем:

$$CM=\sqrt{BM^2+BC^2-2BMBC\cos 60^\circ}=\sqrt{1+81-219\frac{1}{2}}=\sqrt{73}.$$

Отрезок KH перпендикулярен плоскости ABC, а значит, и прямой CM. Следовательно, он является высотой треугольника CKM. Площадь треугольника CKM равна

$$\frac{CMKH}{2}=\frac{3\sqrt{73}}{5}.$$

Ответ:

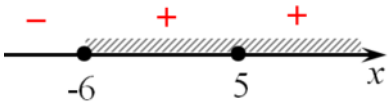
б) $\frac{3\sqrt{73}}{5}$

15 **Решение.**

$$\left(x^2-10x+25\right)(x+6)\geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad (x-5)^2(x+6)\geq 0.$$

Решим неравенство методом интервалов:

$$(x-5)^2(x+6)=0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l}(x-5)^2=0,\\ x+6=0\end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l}x=5,\\ x=-6.\end{array}\right.$$



Следовательно, решение исходного неравенства: $x\in[-6;+\infty)$.

Ответ: $[-6;\ \infty)$.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

16 **Решение.**

A – кредит в тыс. рублей сроком на 26 месяцев.

В течение первых 25 месяцев банк начисляет 3% на остаток, а заемщик выплачивает эти проценты и еще 20 тыс. рублей. Таким образом, через 1 месяц остаток долга будет A–20, через 2 месяца A–40 и так далее, а через 25 месяцев A–500.

Месяц	Начисленные % (тыс. руб)	Остаток (тыс. руб)
1	$A \cdot \frac{3}{100}$	A–20
2	$(A — 20) \cdot \frac{3}{100}$	A–40
…	…	…
25	$(A — 480) \cdot \frac{3}{100}$	A–500
26	$(A — 500) \cdot \frac{3}{100}$	0

Общая сумма выплат после полного погашения кредита равна сумме самого кредита и начисленным процентам. Следовательно:

$$A + A \cdot \frac{3}{100} + (A — 20) \cdot \frac{3}{100} + \ldots + (A — 480) \cdot \frac{3}{100} + (A — 500) \cdot \frac{3}{100} = 1407 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad A + \frac{3}{100}(A + (A — 20) + \ldots + (A — 480) + (A — 500)) = 1407 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad A + \frac{3}{100} \cdot \frac{A + A — 500}{2} \cdot 26 = 1407 \quad \Leftrightarrow \quad A + \frac{3 \cdot (A — 250) \cdot 26}{100} = 1407 \quad \Leftrightarrow$$

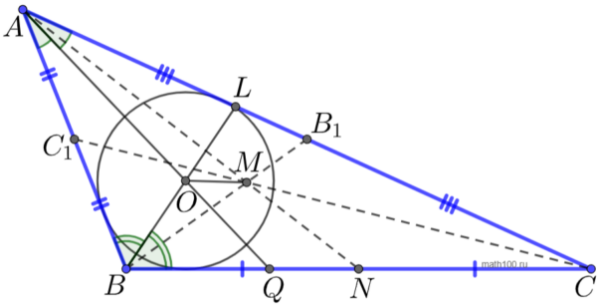
$$\Leftrightarrow \quad 100 \cdot A + 78 \cdot A — 19500 = 140700 \quad \Leftrightarrow \quad 178 \cdot A = 160200 \quad \Leftrightarrow \quad A = 900.$$

Следовательно, долг в конце 25-го месяца равен: $A — 500 = 900 — 500 = 400$ тысяч рублей.

Ответ: 400 000.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**



а) Пусть M – точка пересечения медиан, тогда $\dfrac{AM}{MN}=\dfrac{2}{1}$. Пусть O – центр вписанной окружности треугольника ABC. Поскольку O — точка пересечения биссектрис треугольника ABC, биссектриса AQ проходит через точку O. Пусть $BQ = x$, тогда $CQ = 6 - x$. По свойству биссектрисы: $\dfrac{BQ}{CQ}=\dfrac{AB}{AC} \quad\Leftrightarrow\quad \dfrac{x}{6-x}=\dfrac{4}{8} \quad\Leftrightarrow\quad x=2$, то есть $BQ = 2$, $CQ = 4$. Так как BO – биссектриса треугольника ABQ, то $\dfrac{AO}{QO}=\dfrac{AB}{BQ}=\dfrac{4}{2}=\dfrac{2}{1}$. Так как $\dfrac{AO}{QO}=\dfrac{AM}{MN}$, то $OM \parallel BC$. Что и требовалось доказать.

б) Найдём длину биссектрисы AQ: $AQ=\sqrt{AB\cdot AC-BQ\cdot CQ}=\sqrt{4\cdot 8-2\cdot 4}=2\sqrt{6}$.

Ответ: $2\sqrt{6}$.

18 **Решение.**

Пусть $\lg\left(5x^2-10x+6\right)=t$.

Рассмотрим функцию $y=5x^2-10x+6$, являющуюся параболой, ветви которой направлены вверх, значит, её наименьшее значение находится в вершине $x_{\text{В}}=\dfrac{10}{10}=1$.

$y(1)=5-10+6=1;\quad \lg 1=0$. Следовательно, $t\geq 0$.

Исходное уравнение после замены примет вид:

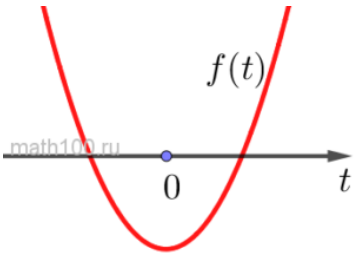
$$t^2+\left(3a^2-5a+6\right)t-4a+3=0.$$

Введём функцию $f(t)=t^2+\left(3a^2-5a+6\right)t-4a+3$, являющуюся параболой, ветви которой направлены вверх.

Так как $t\geq 0$, то исходное уравнение будет иметь хотя бы один корень, если уравнение $t^2+\left(3a^2-5a+6\right)t-4a+3=0$ будет иметь хотя бы один корень $t\geq 0$.

Заметим, что $t_{\text{В}}=-\dfrac{3a^2-5a+6}{2}<0$ функции $f(t)$ при $a\in R$

.



Поэтому уравнение $t^2+\left(3a^2-5a+6\right)t-4a+3=0$ будет иметь неотрицательный корень (см. рис.) при выполнении следующего условия:

$$f(0)\leq 0 \quad\Leftrightarrow\quad -4a+3\leq 0 \quad\Leftrightarrow\quad a\in\left[\frac{3}{4};\infty\right).$$

Ответ: $\left[\dfrac{3}{4};\infty\right)$.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Сумма цифр числа 910 равна 10. Следовательно, в результате операции из этого числа получится $\dfrac{910-10}{3}=300$.

б) Пусть число равно $100a+10b+c$, где a, b и c - цифры и $a \neq 0$. Тогда сумма цифр такого числа равна $a+b+c$, а в результате операции из него получится число $\dfrac{(100a+10b+c)-(a+b+c)}{3}=33a+3b$. Получившееся число делится на 3. Следовательно, число 151 не могло получиться.

в) Заметим, что получившееся число не зависит от последней цифры исходного числа, поэтому достаточно найти количество различных чисел, получающихся из чисел, делящихся на 10.

Рассмотрим числа $100a+10b$ и $100x+10y$, где a, b, x и y - цифры и $a \neq 0, x \neq 0$. В результате операции из них получатся числа $33a+3b$ и $33x+3y$ соответственно. Разность этих чисел равна $33(a-x)+3(b-y)$.

Если $a \neq x$, то эта разность не может быть равной нулю, поскольку $|3(b-y)| \leq 27$.

Если $a=x$, то разность может быть равной нулю только при $b=y$, то есть если исходные числа совпадают. Значит, в результате операции из различных трёхзначных чисел, делящихся на 10 , получаются различные числа.

Среди чисел от 100 до 600 ровно 51 число делится на 10. Следовательно, в результате операции из чисел от 100 до 600 может получиться 51 различное число.

Ответ:

а) да; б) нет; в) 51.

© 2025 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена